

AIRoA × 東京大学松尾・岩澤研究室
Physical AI Robot Challenge 2026 (PARC2026)

本選進出者キックオフ

09.07(月)
18:00~21:00

AIRoA
松尾・岩澤研究室
Matsuo-Iwasawa Lab UTokyo

開始まで今しばらくお待ちください

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

タイムテーブル

- 18:00 ~ 18:05 本PJTの全体像紹介
- 18:05 ~ 18:10 乾杯のあいさつ
- 18:10 ~ 18:20 技術チームより概要説明
- 18:20 ~ 18:50 フリータイム
- 18:50 ~ 19:25 上位者発表
- 19:25 ~ 20:25 懇親会
- 20:25 ~ 20:30 全体記念撮影・ご挨拶

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

懇親会のご案内

参加者同士の交流を目的とした懇親会を開催します。
軽食・ドリンクを用意しております。
※本懇親会ではアルコール類の提供がありますが、未成年者の飲酒は法律で禁止されています。未成年の方は飲酒をご遠慮ください。

時間：写真撮影後 ~ 20:30
形式：立食ブッフェ

まだお話できていない参加者の方ともぜひお話しください！
途中入退場可能ですので気軽にご参加ください。

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

本PJTの全体像紹介

川崎竜一 学術専門職員

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

松尾研 PARC 2026 運営チーム



東京大学工学系研究科 技術経営戦略学専攻 学術専門職員

川崎 竜一

プロフィール：
2019年より民間企業で法人向けAI人材育成事業の立ち上げに携わり、Web3 のプロダクト開発を経て、2023年より現職。教育PFで先端系の講座LLM, PAI, AI x 半導体 講座の立ち上げ、GENIACにおいては全体のPMとして職務を遂行している。

主な担当PJ: LLM, Physical AI,コンペティション、コミュニティ等

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO


AIRoA × 東京大学松尾・岩澤研究室
Physical AI Robot Challenge 2026 (PARC2026)

AIRoA × 東京大学 松尾・岩澤研究室

Physical AI Robot Challenge 2026 (PARC2026)

本コンペはAIRoAから東大松尾研に再委託され、AIRoAと東大松尾研が共催する形で実施します。

NEDO

再委託

松尾・岩澤研究室
Matsuo-Iwasawa Lab UTokyo

AIRoA



共催

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

AIRoA × 東京大学松尾・岩澤研究室 Physical AI Robot Challenge 2026

日本のAI×ロボットを、次の次元へ。
基盤モデル開発で未踏の領域に挑め。

背景と課題

生成AIの進化により、言語指示で柔軟に動く「Physical AI」が急速に台頭しています。 一方で、実世界の未知なる環境や課題に適応し、安定稼働を可能にする「汎化能力」の獲得が急務となっています。



提供される環境

Vision-Language-Action（VLA）モデルを駆使し、データ活用から評価に至る一連の開発プロセスを網羅。 次世代のエンジニアに不可欠な実践力を養う、本格的な研究開発の場を提供します。
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwellを提供予定

本コンペティションは、NEDO委託事業（※）の一環として実施される取り組みであり、日本におけるPhysical AI基盤の強化と人材育成を目的として一般社団法人AIロボット協会（AIRoA）と東京大学松尾・岩澤研究室が共催します。
※　NEDO委託事業「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業／ロボティクス分野の生成AI基盤モデルの開発に向けたデータプラットフォームに係る開発」

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

松尾研のビジョン

時代の「先駆者」を育み、送り出す。

時代に先駆けた研究に挑み、新たな技術を作り出すこと。
研究・教育・社会実装・インキュベーションのエコシステムを作ること。
この二つが松尾研の使命です。

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

イノベーションのスパイラル

アカデミアの研究内容が、研究それ自体に閉じずに、スタートアップやサービスという形で世の中に広がり、その経済活動の中で得られたリソースが還流され一層研究が進んでいくようなエコシステムを実現する。

イノベーションのスパイラルを起こしていく

基礎研究



先進的な講義

社会実装

起業家育成



2026年4,000名以上の応募

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

PARC 2026 の目標

次世代の核となる「ロボット基盤モデル」の実践的な開発経験を通じて、日本のAI×ロボティクス分野を牽引するプレイヤーを育成・発掘する。

世界最前線のphysical AI課題に挑戦

参加者は、データ活用、モデル開発、評価・分析までを一貫して経験し、Physical AI研究開発の実践的な知識と技術を身につけることができます。

日本のphysical AI人材育成とエコシステム構築に向けて

より重要性が増しているPhysical AI人材の育成に向け、実践的な開発と知見共有を通じた「研究開発の促進」と「産学官連携エコシステムの形成」を目指します。

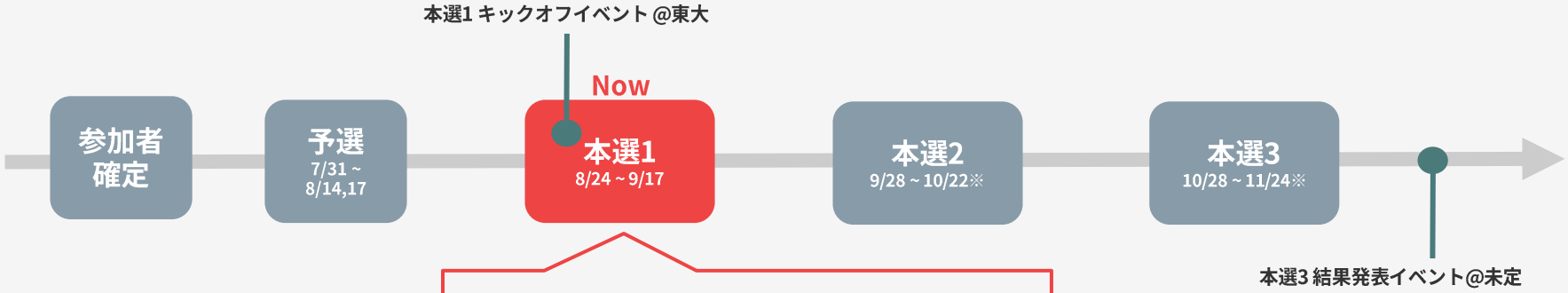
挑戦の先にある機会

優れた成果を収めた参加者には、一般社団法人AIロボット協会 (AIRoA) が推進するさまざまな研究活動や国際的な取り組みへの参画機会が提供される場合があります。

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

全体スケジュール

※本選2以降のスケジュールは現時点での予定であり、変更となる場合があります。日程が変更になる場合は、Slackにてご案内いたします。



＜本選１期間＞

- **本選1開始　8/24(月) 18:00~**
- **本選1提出　9/17(木)23:59**

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

AIRoA



一般社団法人 AI ロボット協会 管理本部長

清水 英行

プロフィール：

大手企業向けERPソフトウェア開発企業にて、エンタープライズセールスに約10年間従事。その後、グローバル人事を中心に人事領域でグローバル志向のスタートアップを複数社経験。2025年9月より現職。管理本部長として、AIRoAの組織立上げを推進しつつ、NEDO委託事業のAIロボット人材開発のPMを担当している。

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

国立研究開発法人
新エネルギー・産業技術総合開発機構

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
（NEDO）AI・ロボット部 人機械共進化チーム チーム長

土井 浩史 様

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

乾杯のあいさつ

川崎竜一 学術専門職員

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

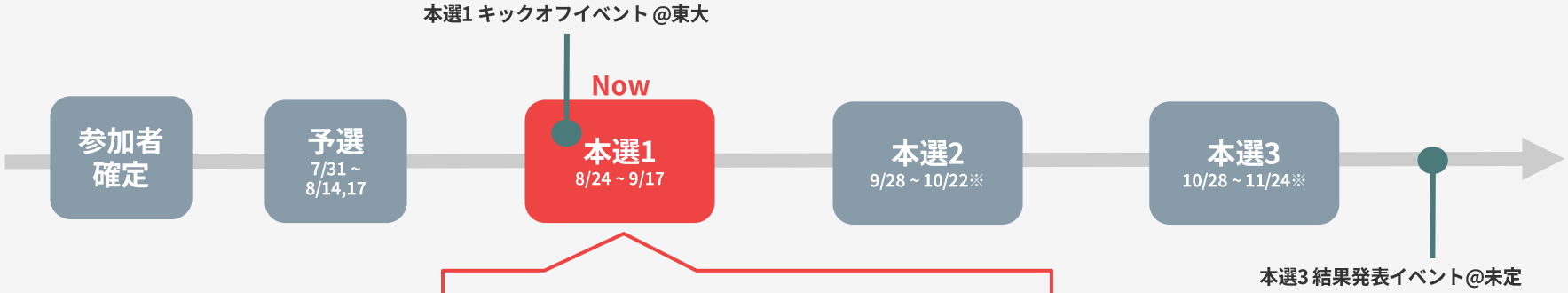
技術チームより概要説明

鈴木雅大 特任講師
西浦直哉 RA

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

全体スケジュール（再掲）

※本選2以降のスケジュールは現時点での予定であり、変更となる場合があります。日程が変更になる場合は、Slackにてご案内いたします。



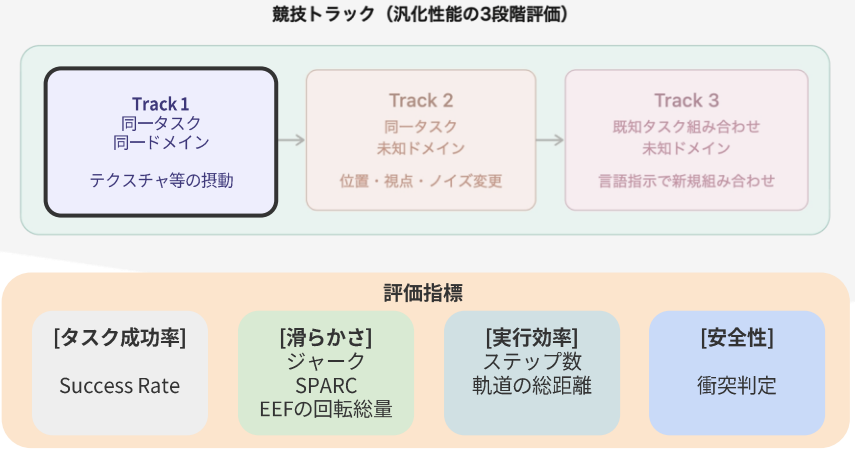
＜本選１期間＞

- **本選1開始　8/24(月) 18:00~**
- **本選1提出　9/17(木)23:59**

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

予選課題概要

- 難易度Track1/2/3の中で予選ではTrack1の評価を実施
  - ○ Trackの例は予選配布リポジトリのシナリオシートを参照
- 各評価指標を重み付け正規化して評価
- 予選最終評価ランキングとレポートの内容を踏まえた上位200人が本選へ選出されます
  - ○ （配布学習例で学習したモデルのリーダーボード参考スコア）Track1：0.0633



©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

本選課題概要

- 3つの難易度のTrackで評価を実施（それぞれ別のモデルを提出可、同一モデルも可）
  - Trackの例は本選配布リポジトリのシナリオシートを参照
- 各評価指標を重み付け正規化して評価
- 各本選において最終評価ランキングを踏まえた上位X人が次のステージへ進めます
  - **本選1→本選2：200人→100人**
  - **本選2→本選3：100人→50人**
  - （本選配布学習例で学習したモデルのリーダーボード参考スコア）Track1：0.286 / Track2：0.165 / Track3：0.000
- 本選3では最終評価ランキングとレポートの結果を踏まえて優秀者を選出します



©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

本選の評価

成功/衝突判定をゲートとして，重みと正規化した指標の積を計算する

$$smooth\ metrics = (w_1 \cdot time + w_2 \cdot jerk + w_3 \cdot SPARC + w_4 \cdot trajectory + w_5 \cdot rotation)$$

$$Total\ Score = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} success_i \cdot (1 - collision\ penalty_i) \cdot smooth\ metrics_i$$

- time, jerk, SPARC, trajectory, rotationはそれぞれ正規化後の値を指す（正規化式は非公開）
  - 各指標やタスクに対する依存性を低減するための，0〜1形式（連続値）への正規化
  - collision penalty は [0, 1] のバイナリ判定
- 各重みは 1 = w_1 + w_2 + w_3 + w_4 + w_5 とする（重みは非公開）
  - 特定の指標に偏らせないための重み付け
- リーダーボードと本選1/2/3の最終評価では総Trial数Nは異なります
- **Track毎に出るTotal Scoreの値を合計したものが各本選スコアとなります**
  - **仮に各本選最終評価フォームに提出されなかったTrackがあった場合，0点として計算されます**

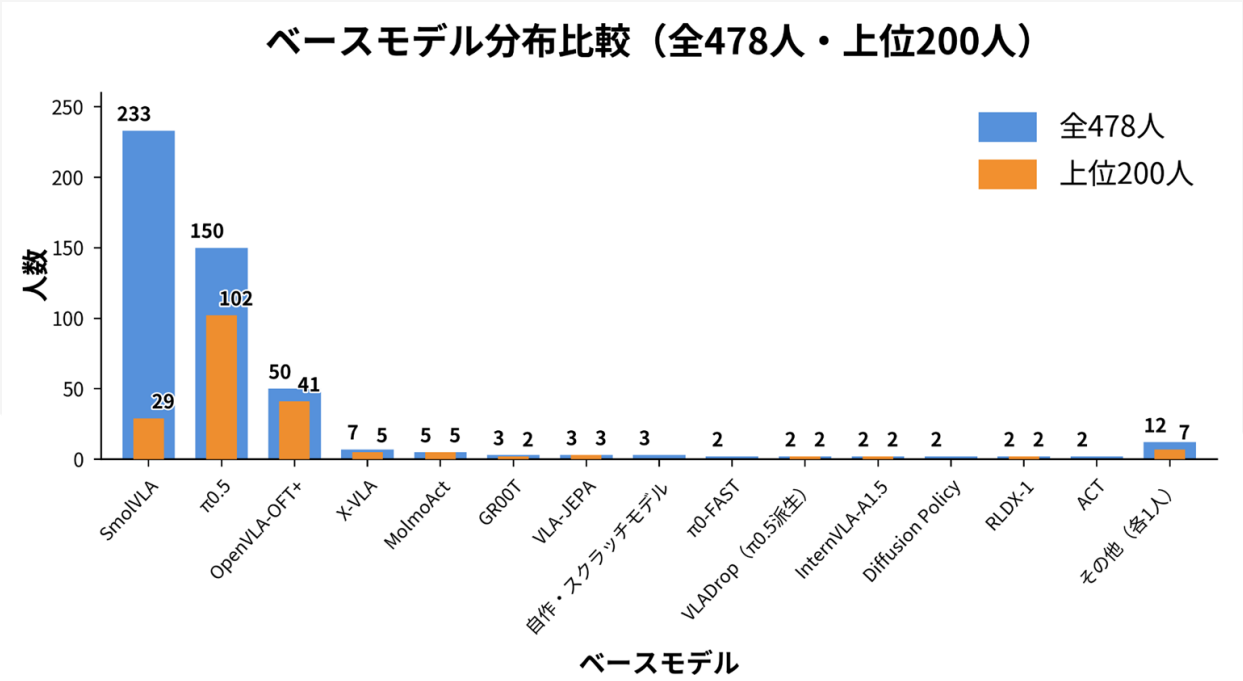
評価指標

[タスク成功率]	[滑らかさ]	[実行効率]	[安全性]
Success Rate	ジャーク SPARC EEFの回転総量	ステップ数 軌道の総距離	衝突判定

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

予選の結果

- 予選参加者数：962人（うち提出者数：478人）→ レポートとスコアの最終評価から上位200人を決定
- 利用したベースモデル
  - ベースラインモデルのSmolVLAを利用した人が一番多い
  - 上位者はπ0.5やLIBEROで実績のあるOpenVLA-OFT+を利用している人が多い傾向

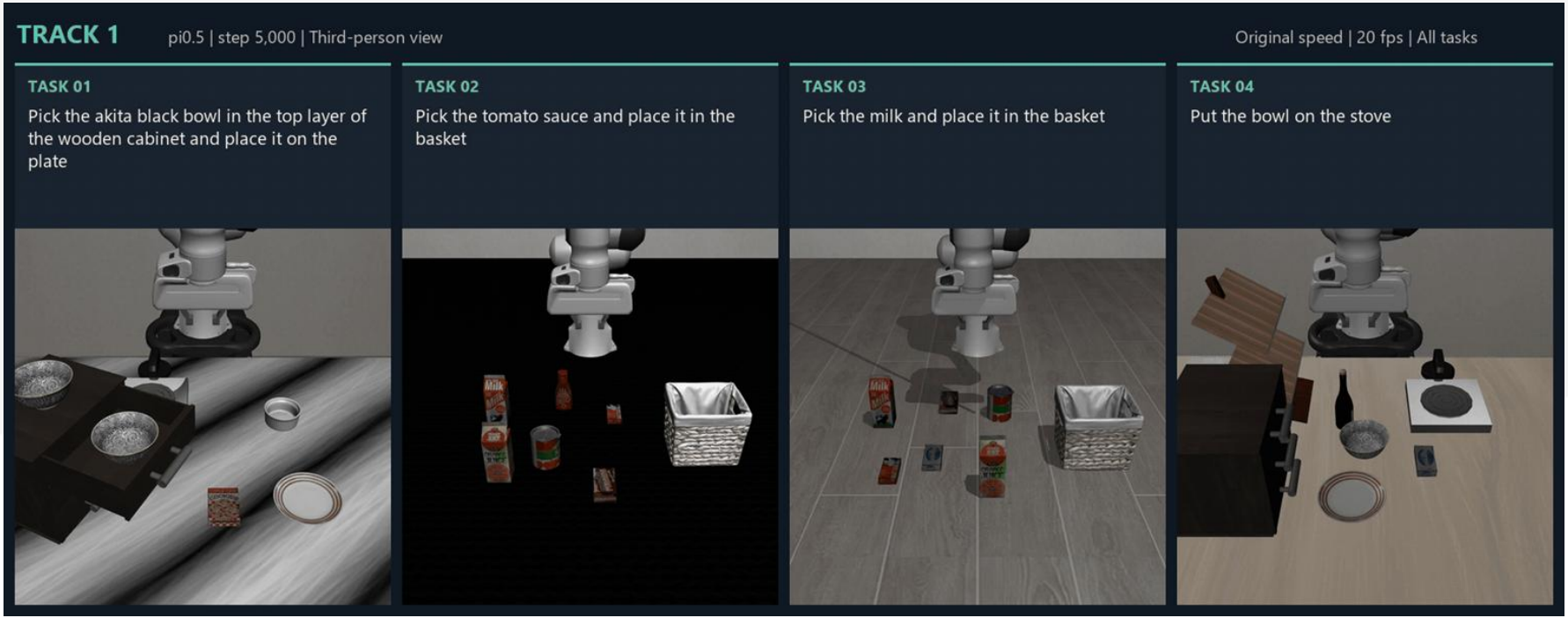


©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

運営ベースラインモデル（pi05のLoRA on LIBERO + LIBERO-Plus）

Track1

Track 1	Track 2	Track 3
同一タスク 同一ドメイン テクスチャ等の摂動	同一タスク 未知ドメイン 位置・視点・ノイズ変更	既知タスク組み合わせ 未知ドメイン 言語指示で新規組み合わせ

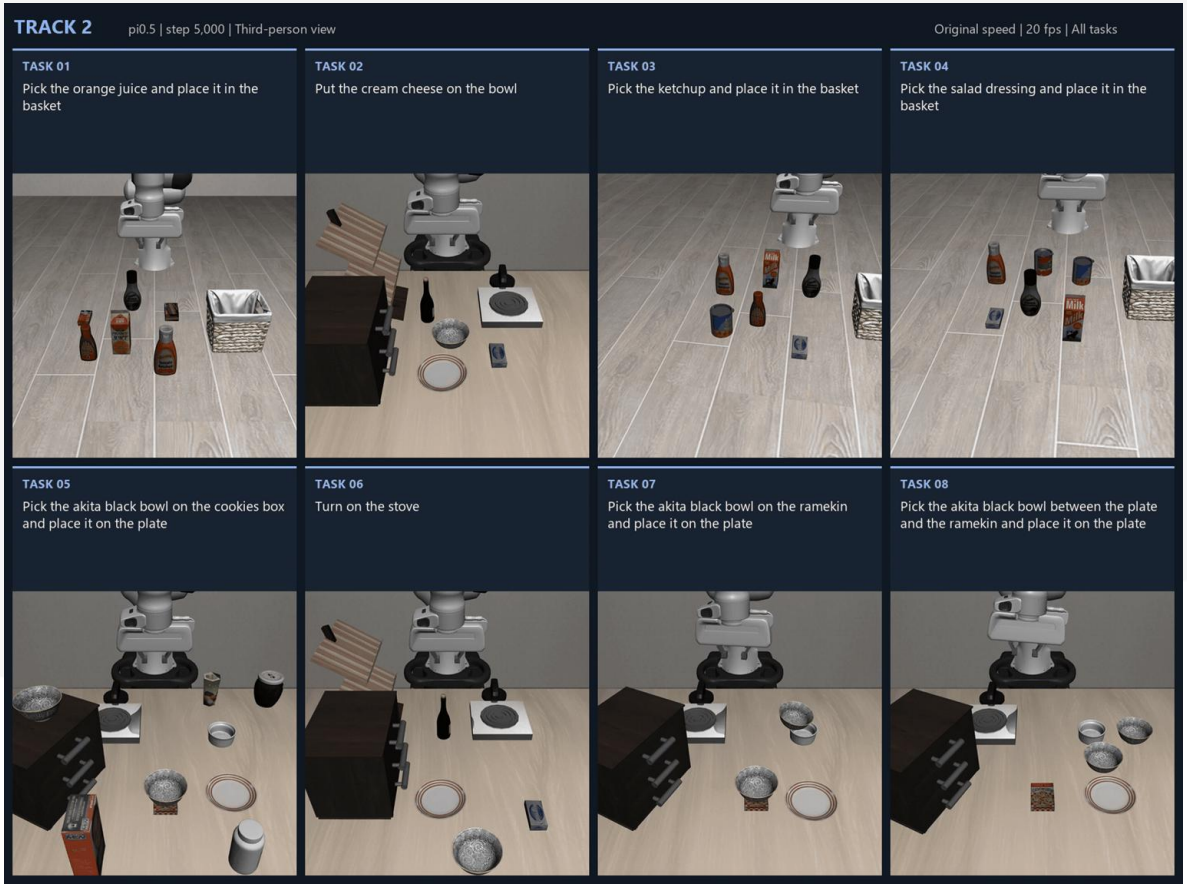


©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

運営ベースラインモデル（pi05のLoRA on LIBERO + LIBERO-Plus）

Track2

- ズームブラー
- ガウシアンブラー
- カメラの向き変更
- カメラの向き変更
- 無関係な物体を4個追加
- 物体配置の変更
- ロボットの初期関節角度を変更
- ロボットの初期関節角度を変更



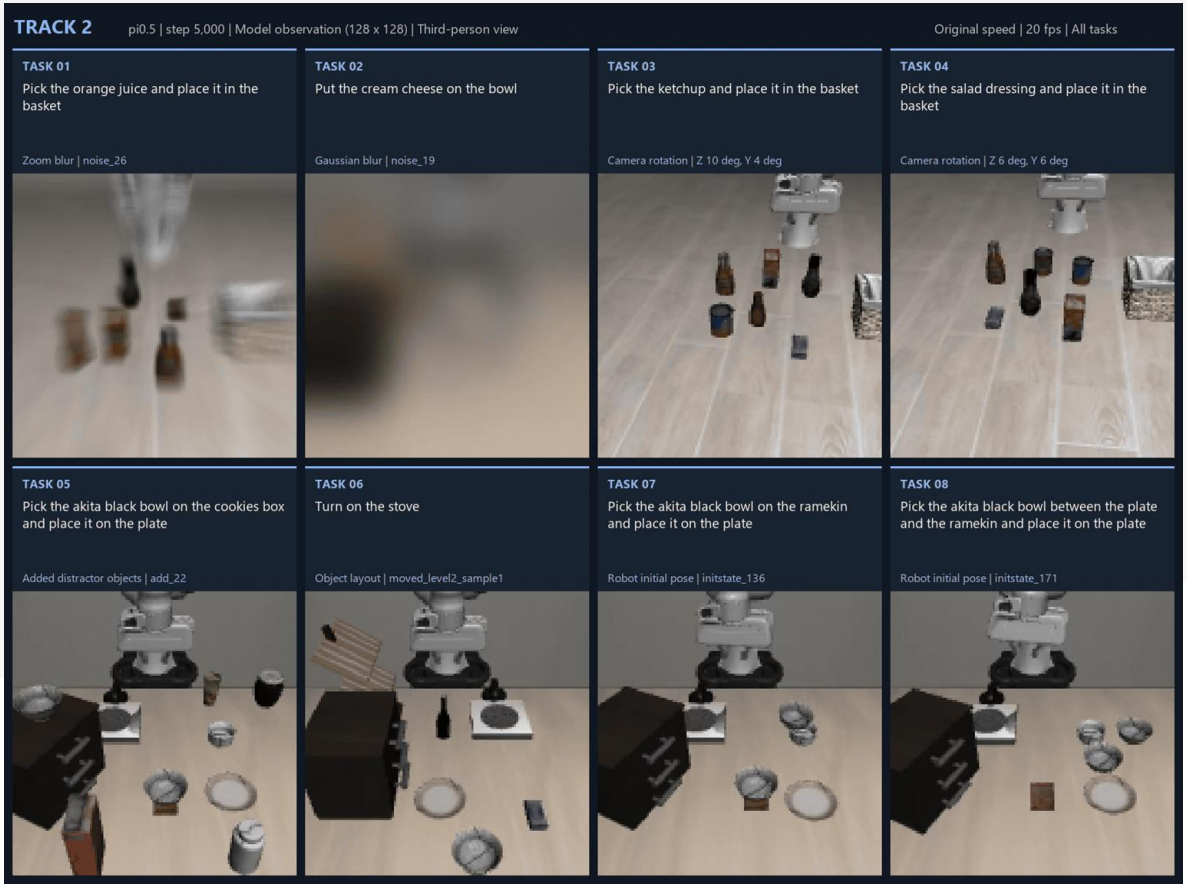


©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

運営ベースラインモデル（pi05のLoRA on LIBERO + LIBERO-Plus）

Track2

- ズームブラー
- ガウシアンブラー
- カメラの向き変更
- カメラの向き変更
- 無関係な物体を4個追加
- 物体配置の変更
- ロボットの初期関節角度を変更
- ロボットの初期関節角度を変更



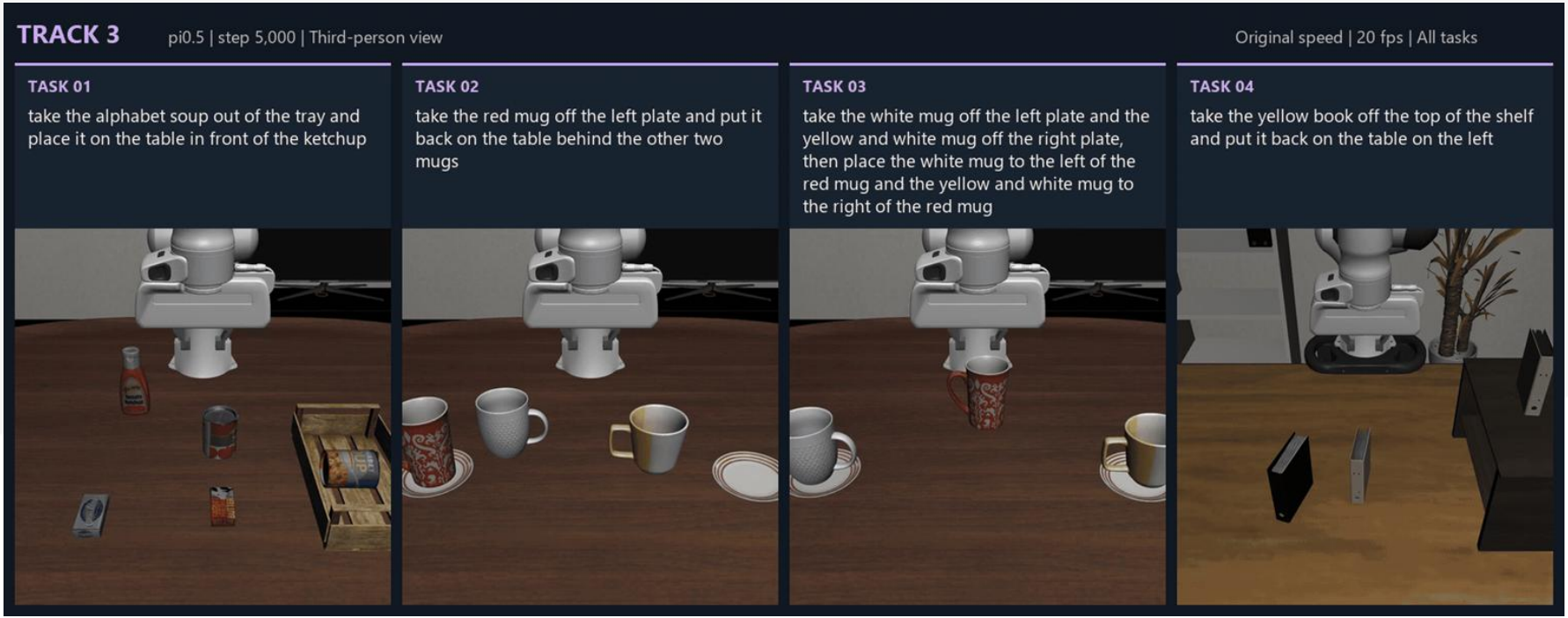


©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

運営ベースラインモデル（pi05のLoRA on LIBERO + LIBERO-Plus）

Track3

Track 1	Track 2	Track 3
同一タスク 同一ドメイン テクスチャ等の摂動	同一タスク 未知ドメイン 位置・視点・ノイズ変更	既知タスク組み合わせ 未知ドメイン 言語指示で新規組み合わせ



©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

LIBEROの派生環境

1. 環境変化・分布シフトへの頑健性
   ・LIBERO-Plus（視点・照明・言語など7軸の頑健性を評価・CVPR 2026）
   ・LIBERO-X（空間・物体・指示の変化を難度別に評価・RSS 2026）
   ・Libero-V（視点・照明・背景・画像ノイズへの頑健性・CVPR 2026）
   ・LIBERO-Gen〈Zhouら〉（分布内・組合せ・ドメイン汎化を分離して評価・ICML 2026）
2. 言語理解・未知の組合せへの汎化
   ・LIBERO-OOD（未学習の物体・目的地の組合せへの汎化・IJCAI 2026）
   ・LIBERO-CF（同じ場面でも指示に応じて行動を変えられるか・CoRL 2026）
   ・LIBERO-Para（同じ意味の言い換えに対する頑健性・EMNLP 2026）
   ・LIBERO-10-R（言語・視覚の分布外条件と未知の操作構成・ICRA 2026）
3. 長期タスク・スキル連結・記憶
   ・BOSS（先行操作が生む環境変化への後続スキルの頑健性・RA-L 2025／ICRA 2026）
   ・RoboCerebra（長期操作の計画・実行をサブタスク単位で評価・NeurIPS 2025）
   ・LIBERO-Mem（過去の観測・操作履歴を覚える必要があるタスク・AAAI 2026）
   ・LIBERO-LoHo（物体数・手順を増やした長期操作・ICLR 2026 World Models Workshop）
4. 安全性・操作品質
   ・SafeLIBERO（障害物回避とタスク達成の両立・IROS 2026）
   ・LIBERO-Safety（衝突回避などの物理的安全と意味的安全判断・ECCV 2026）
   ・LIBERO-Elegant（配置精度・姿勢・接触など、成功時の操作品質・CVPR 2026）
   ・VLA-Arena（安全性・妨害物・外挿・長期操作の総合評価・ICML 2026）
5. 関連拡張：評価プロトコル・注釈・知覚評価
   ・RobustVLAのLIBERO摂動評価（観測・言語・行動・物理特性への摂動・ICLR 2026）
   ・LIBERO+〈SlotVLA〉（物体領域・物体ID・物体間関係の注釈を追加・ICRA 2026）

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

本戦もぜひ頑張って取り組んでください！

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

上位者発表

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

PARC2026 懇親会
参加者交流会企画
Lightning Talk

2026.09.07 須賀圭一

Insight Edge

Insight Edge

自己紹介

名前
須賀 圭一 (Suga Keiichi)

所属
株式会社InsightEdge (住友商事グループのDX専門会社)
Senior Data Scientist

仕事
市況・需要予測,リテイルID-POS分析,衛星画像分析,AIエージェント/生成AI活用

RoboticsやVLAは業務外で独学からのスタート

Insight Edge

取り組み状況

Track1 , Track2は「どこまで詰められるか」が勝負、予選での取り組みが影響している。
Track3だけは構造が違うので、現状では1本でも成功したら15圏内には入れる。

※私は予選は106位通過でした、、、

※9/7時点での順位

Track	点が取れている人	首位	私
Track1	160/172 = 93%	0.635	40位 0.478
Track2	151/166 = 91%	0.59	**2位** 0.504
Track3	15/158 = **9%** 😱	0.118	90位 **0点**

どこを触ると何が起きるかを整理する

層	何を変えるか	再学習	GPU	効きどころ
① 学習	データ・凍結範囲・エポック数	要	要	成功率の底上げ
② 推論	チャンクの長さ・繋ぎ方	不要	不要	品質・衝突
③ テスト時	複数サンプル生成＋選択	不要	少し	3要素すべて

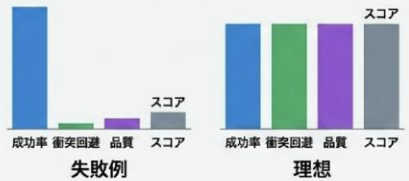
スコアは足し算ではなく かけ算

点数 ＝ タスクを達成できたか（成功率） × 関係ない物に触ってないか（1－衝突率） × 動きが滑らかか（品質）

予選での最大の失敗

⚠️ → 成功率だけ見て提出物/候補を選んだ

⚠️ → 成功率が高くても、動きがガタガタ/荒いならかけ算で負ける



Insight Edge

Track2の方針

「モデルを強くする」のではなく、「出力したものをどう扱うか」に投資する。

低い項目があると他を
いくら上げても全体が沈む

成功率 0.9 × (1-衝突 0.3) × 品質 0.9
= 0.567

↑
↑
↑**ここが足を引っ張る**

課題とコストの比較

項目	上げる方法	コスト
成功率	学習データを増やす／モデルを変える	GPUで1回5〜10時間。失敗すると半日消える
品質	出力の後処理を変える	設定変更で数分。すぐ測れる
衝突	出力の選び方を変える	同上

衝突判定は、他の2項目とは性質が違う

性質	内容
閾値が極端に厳しい	関係ない物体を 1mm 動かしたら衝突
不可逆（ラッチする）	一度触れたら、そのエピソードは以後どうやっても回復しない
全損	部分点がない。そのエピソードの寄与が 0 になる

つまり、衝突は「確率的に少し減点」ではなく、
「そのエピソードを丸ごと失う」
8エピソードの内で1本で衝突すると、成功していても1/8失う
これは成功率を12.5pt落とすのと同じ。

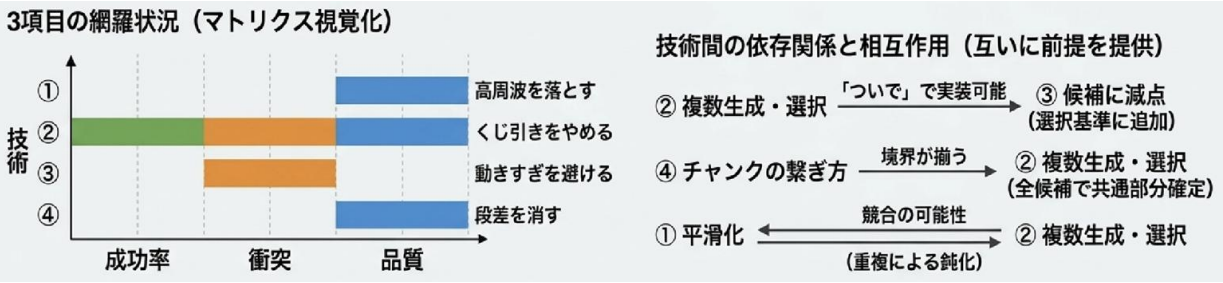
Insight Edge

Track2の施策

4つの技術選定：バラバラではなく、掛け算の3項目を全部カバーするように選定

※コンペ開催中なので各手法の具体的な記載は省略します

技術	主に効く項目	解いている問題
① 行動列の平滑化	品質	出力のギザギザ（高周波ノイズ）
② 複数生成して1本選ぶ	成功率 + 品質	初期ノイズのくじ引き（最適解の探索）
③ 余計に動く候補に減点	衝突	動きすぎによる接触（安全性向上）
④ チャンクの繋ぎ方	品質	境界の不連続（スムーズな接続）



「効きそうな手法を全部入れる」のではなく、
どれとどれが競合するかを意識して、施策を外しながら組んでいった。

Insight Edge

AI Agent活用

Claude Codeを使って取り組みをしています。

「分析と実装はAIに、アイディアと判断は人間に」
「Agentが登る山を決めるのは人間」「ズレているとズレた山を全力で登る」

- 予選から活用して、環境構築から初めてスコアが出るまでに1行もコードを書いてないです。
- 学習や評価をする場合にはクラウド環境(配布GPU環境/Runpod)に自動でオフロードする。
- 1日1回の提出枠は、0時までにzipを作って、Playwrightで画面操作させて自動で提出させている。
- 人間が寝ている間も24時間、アイディア検討と実験をやり続けられる。
- 先行研究や事例を調査して、不要な実験を避ける。
- 「AIは、3日前に自分で否定した案を平気で再提案してくる」ちゃんとレポートを残す。
- 学生さんで予算がないなら、GPUよりもClaude Codeに課金した方が得るものは多いかも？!!

参考：Agent時代のKaggleで、人間は何を見るべきか (関西kaggler会 2026.5.22)
https://speakerdeck.com/chihironakayama/agentshi-dai-nokagglede-ren-jian-hahe-wojian-rubekika-guan-xi-kagglerhui-2026-dot-5-22

Insight Edge

最後に

「結局、GPUを使える人のお金での殴り合いなんでしょ?!」

コンペはその側面もありますが、
GPUがなくても工夫次第でスコアを上げることは可能です。

自分のように予選では106位でしたが、
本選でスコアを伸ばしている方もいらっしゃいます。
(スコアが落ちることもあるけど💦)

コンペの取り組みを通じて、
みなさんと切磋琢磨できることを楽しみにしてます!!!

諦めない試走と、Track ごとの見極め

PARC2026 本選1 これまでの取り組み共有

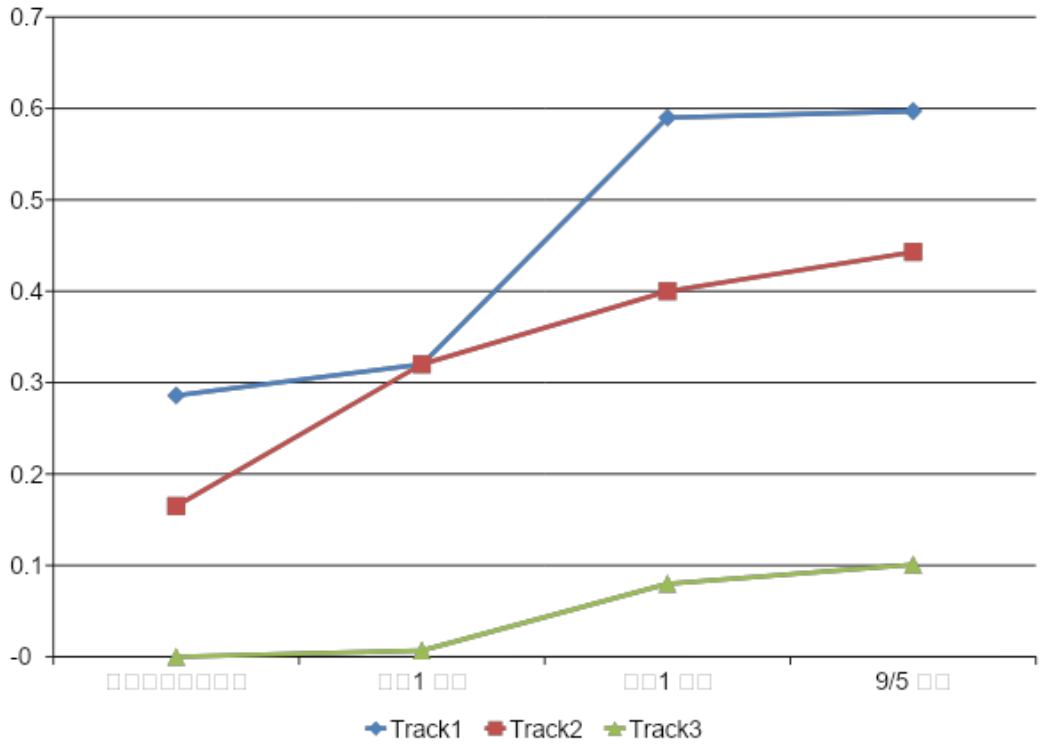
中村 晃朗（なかむら あきろう）

キャディ株式会社 マーケティング本部 MOps / RevOps

出身は人文学（インド哲学・仏教学）。専門紙記者、IT 教育の広報、産業アナリストを経て事業会社へ

ロボット学習は本職ではなく、PARC2026 が初めての本格挑戦。GPU はクラウドの単体 GPU を時間借り

現在地：配布ベースラインからここまで（自分の LB スコア）



・ 3 Track とも配布ベースラインから積み上げ

・ 止まる時期が長く、ある日まとまって動く。9/4 は 1 日で 3 Track とも更新

・ Track3 は 2 週間ほど 0 付近。評価の組み直しをしてから動いた

ー 最終評価は LB と別枠。LB は「本番条件で測る唯一の場」として使っている

[方針1] 敵(Track)を知り、己の武器(モデル)を変えよ!

Track 1 (成功率重視)



【装備】配布ベースライン(π0.5)を継続

Track 2 (質の重視)



【装備】別系統VLA(MolmoAct・LIBERO-plus)

Track 3 (未知の強敵)



【装備】VLA + 自前追加学習(強化版)

同じモデルでも
Trackごとに得点構造
(敵の弱点)が違う!

ローカルの都合で
設定を変えるな!
本番の数字を外すぞ!

注意!
再計画の頻度が
違うモデルには、
後処理は移らない!

Gemini Notebook

[方針2] 迷える者は、Slack（酒場）の叡智に学べ



この発表自体が、先人たちへの恩返し（リスペクト）だ！

Gemini Notebook

[方針3] 2週間のスコアゼロ。それでも、ログ（記録）は嘘をつかない



【覚醒】失敗の記録が、次の一手を導く

前日までの失敗記録が、一手を選ぶ根拠になる！



失敗の蓄積（ログ）こそが、唯一の突破口を開く鍵となる。

Gemini Notebook

【分析】局所的改善は、時に大きく化ける

ドォン

TOP BRANCH

取れている分
分を磨く

Low Damage...

上限固定

Critical Hit!!

限界突破

学習側にも
手を入れる！
データの作り方が
肝（詳細は秘匿）

BOTTOM BRANCH
The Breakthrough

点が取れていない
タスクに投資する

ドォッ

ズキャーン!!

小さな局所改善は本番環境（LB）にはすぐには映らない。
だが、効く時は大きく効く！

Gemini Notebook

Track3 の所感と、まとめ

Track3 で意識したこと

・ 点が取れていないタスクに投資する。取れている分を磨いても上限は動かない

・ 学習側にも手を入れた（データの作り方が肝。詳細は割愛）

・ 小さな局所改善は本番に映らない。効くときは大きく効く

まとめ

・ Track ごとにモデルを見極めて使い分ける

・ Slack の知見を資料として読み、同じ穴を踏まない

・ 諦めずに試走と記録を重ねる。ブレイクスルーは後から来る

・ 本職の研究者でなくても、測って記録すれば前に進める

懇親会のご案内

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

全体写真撮影

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

おわりに

改めて、皆様予選・本選1へご参加いただき誠にありがとうございます。

本選1も残すところ2週間となりました。

日々濃厚で充実した時間をお過ごしのことと思います。

これから本選2、本選3と続いてまいりますが、ぜひ最後まで一緒に走り切りましょう！

本日はご参加いただき、誠にありがとうございました。



©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

松尾・岩澤研究室
MATSUO-IWASAWA LAB UTOKYO

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO